Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y
E N E R G E T Y K I I L O T N I C T W A

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Sprawozdanie z Laboratorium

Badanie charakterystyk śmigła

Lp.	Imię	Nazwisko	Indeks
1	Stanisław	Szymański	333585
2	Filip	Struzik	321068
3	Antoni	Dzikliński	333556
4	Zofia	Koślacz	333563
5	Kacper	Połocki	333577
6	Franciszek	Jóźwiak	333560
7	Piotr	Bieniek	333548
8	Antoni	Sarna	333579
9	Piotr	Woźnicki	333589

Prowadzący: mgr inż. Konrad Gumowski

Data oddania: **05.11.2026**

Spis treści

1 Cel ćwiczenia **3**

2 Podstawy teoretyczne **3**

3 Stanowisko pomiarowe **4**

4 Przebieg ćwiczenia **4**

5 Wyniki **6**

6 Wnioski **11**

1 Cel ćwiczenia

Celem laboratorium było wyznaczenie charakterystyk zespołu napędowego (śmigło + silnik elekktryczny) drona w zmiennych warunkach pracy z użyciem tunelu aerodynamicznego.

2 Podstawy teoretyczne

Zasada działania i kinematyka śmigła

Śmigło przekształca moc mechaniczną silnika na użyteczną moc napędu $N_S = T \cdot V$, wytwarzając osiową siłę ciągu T (oznaczaną też P_0) wskutek odrzucania powietrza z przyrostem prędkości Δv. W strumieniu zaśmigłowym następuje zwężenie strugi (zasada zachowania masy) oraz spadek ciśnienia statycznego na rzecz dynamicznego (prawo Bernoulliego), a z zasady zachowania pędu wynika wzór na ciąg:

$$T = P_0 = \rho \cdot Q \cdot \Delta v = \rho \cdot A \cdot V \cdot \Delta v$$

gdzie ρ to gęstość powietrza, Q – wydatek objętościowy przez tarczę śmigła o polu A, a V – prędkość napływu. Cechę śmigła tworzą wyrażane w calach średnica D i skok geometryczny S_{teor}, a kierunek obrotu dla wielowirnikowców określa się patrząc od góry: CCW (w lotnictwie samolotowym prawe/ciągnące *R*) oraz CW (w samolotowym lewe/pchające *P*). Różnica skoku geometrycznego S_{teor} i drogi przebytej w jednym obrocie (skoku rzeczywistego S_{rz}) stanowi poślizg: $P = S_{teor} - S_{rz}$.

Łopata jest skręconą śrubowo powierzchnią nośną. Kąt zaklinowania przekroju $\beta = \varphi + \alpha$ (suma kąta linii śrubowej φ i kąta natarcia α) maleje wzdłuż promienia r, kompensując liniowy wzrost prędkości obwodowej

$$v_r(r) = \omega \cdot r = 2\pi \cdot r \cdot n$$

(na końcu łopaty $v_r(R) = \pi \cdot D \cdot n$ dla n w [obr/s]) przy stałej prędkości postępowej V. Wypadkowa prędkość opływu profilu wynosi

$$v_t = \sqrt{V^2 + v_r^2},$$

a paraboloidalny wzrost ciśnienia dynamicznego $q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_t^2$ oraz zwężenie końcówki łopaty sprawiają, że maksimum obciążenia i sprawności przypada na promień odniesienia $0{,}75R$ (gdzie dla śmigieł szybkoobrotowych liczba Reynoldsa mieści się w zakresie okołokrytycznym $\mathrm{Re} \approx 3{,}9 \cdot 10^4 \div 1{,}7 \cdot 10^5$). Wypadkowa siła aerodynamiczna P (suma siły nośnej P_z i oporu P_x) dzieli się względem płaszczyzny obrotu na składową osiową P_0 (tworzącą ciąg T) i obwodową P_m (generującą moment oporowy M_{opor}).

Charakterystyki bezwymiarowe i bilans sprawności

Osiągi aerodynamiczne śmigła opisują bezwymiarowe współczynniki ciągu C_T i momentu C_N w funkcji współczynnika posuwu λ:

$$\lambda = \frac{V}{\omega \cdot R} = \frac{V}{\pi \cdot n \cdot D}, \qquad C_T = \frac{T}{\rho \cdot n^2 \cdot D^4}, \qquad C_N = \frac{M_{opor}}{\rho \cdot n^3 \cdot D^5}$$

(dla n w [obr/min] licznik λ mnoży się przez 60; w uproszczonym zapisie instrukcyjnym C_N odnosi się też do n^2). Dla startu ($V = 0$, $\lambda = 0$) kąty natarcia α, ciąg $T = T_{max}$ i moment oporowy są największe, lecz moc użyteczna i sprawność śmigła wynoszą zero ($\eta_s = 0$). Ze wzrostem prędkości V kąty α oraz ciąg maleją, a sprawność rośnie do maksimum ($\eta_s = \eta_{max}$) przy optymalnym kącie natarcia α_{opt}; dalszy wzrost λ powoduje ujemne kąty α, zmianę znaku ciągu na ujemny (hamowanie) i autorotację.

W obliczeniach gęstość powietrza ρ_a (z równania stanu gazu doskonałego) i prędkość strumienia V (z ciśnienia dynamicznego q) wyznacza się ze wzorów:

$$\rho_a = \frac{p_a}{R \cdot T_{temp}}, \qquad V = \sqrt{\frac{2 \cdot q}{\rho_a}}$$

Relacje mocy elektrycznej $N_e = U_{zas} \cdot I_{zas}$, mechanicznej na wale $N_{mech} = M_{opor} \cdot \omega = 2\pi \cdot n \cdot M_{opor}$ i użytecznej $N_s = T \cdot V$ definiują sprawność silnika ze sterownikiem η_m, śmigła η_s oraz całego zespołu napędowego η_{zn}:

$$\eta_m = \frac{M_{opor} \cdot \omega}{U_{zas} \cdot I_{zas}}, \qquad \eta_s = \frac{T \cdot V}{M_{opor} \cdot \omega} = \frac{\lambda \cdot C_T}{2 \cdot C_N}, \qquad \eta_{zn} = \eta_m \cdot \eta_s = \frac{T \cdot V}{U_{zas} \cdot I_{zas}}$$

Uzupełniająco określa się ciąg jednostkowy $\eta_t = \dfrac{T}{N_e}$ [g/W] oraz sprawność strumieniową dla prędkości zaśmigłowej v:

$$\eta_{str} = \frac{\rho_a \cdot \pi \cdot D^2 \cdot v^3}{4 \cdot U_{zas} \cdot I_{zas}}$$

3 Stanowisko pomiarowe

Pomiarów dokonywano na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym składającym się z następujących elementów:

- **Tunel aerodynaimiczny** - przestrzeń, w której umieszczono zespół napędowy wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem, odczyt parametrów tunelu (q_{tun} i t_{tun})
- **Zespół napędowy** - silnik elektryczny + śmigło oraz obwód zasilacza (pozwalający odczytać $U_{zaś}$ i $I_{zaś}$) i zadajnika sygnału PWM
- **Hamownia** - czujniki sił[1], z których odczytu dokonywano w środowisku LabView
- **Czujniki położenia śmigła** - odczyt obrotów śmigła przez oscyloskop
- **Rurka Prandtla** - odczyt ciśnienia dynamicznego za śmigłem

4 Przebieg ćwiczenia

Pomiary podzielono na 3 etapy.

[1] belki tensometryczne

1. Pomiar parametrów przy wyłączonym tunelu aerodynamicznym i z nominalnym napięciem zasilania silnika
2. Pomiar parametrów przy włączonym tunelu i z nominalnym napięciem zasilającym
3. Pomiar parametrów przy wyłączonym tunelu z obniżonym napięciem zasilającym silnik (symulacja rozładowanej baterii)

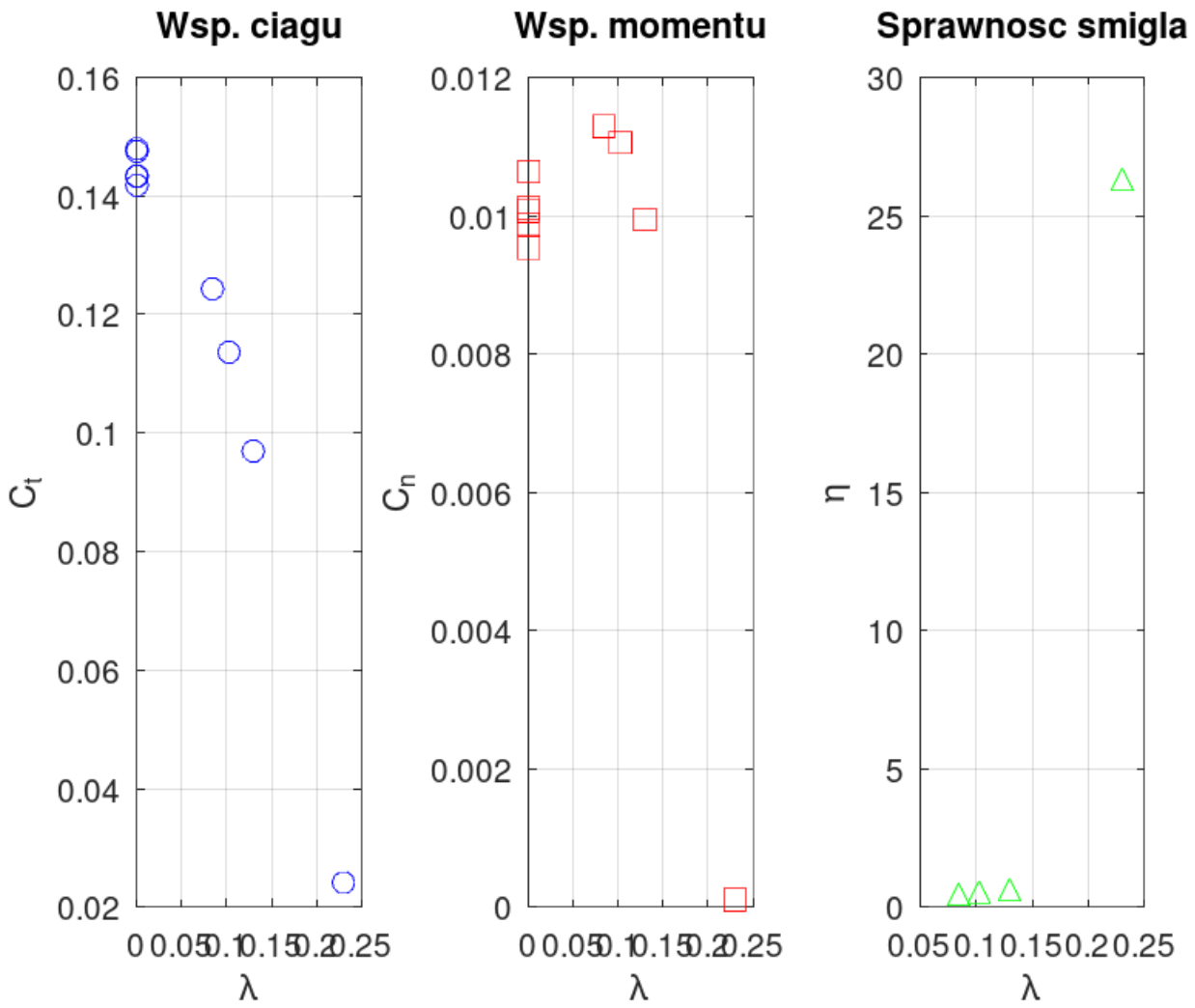
W obrębie pomiaru dla jednych warunków dokonywano następujące czynności:

1. Zadanie odpowiednich wielkości parametrów:
    - Napięcie zasilania $U_{zaś}$ sterownika zespołu napędowego przy pomocy zasilacza laboratoryjnego
    - Wysterowanie PWM sterownika zespołu napędowego przy pomocy odpowiedniego zadajnika
    - Nastawa pracy tunelu aerodynamicznego[2]
2. Odczytanie i zapis wartości mierzonych
    - Prąd pobierany $I_{zaś}$ przez zespół napędowy odczytywany z zasilacza laboratoryjnego
    - Prędkość obrotowa odczytywana z oscyloskopu dzięki układowi czujnika odbiciowego dającego sygnał prostokątny
    - Siła T tzw. siła ciągu, mierzona przez belkę tensometryczną wraz z mostkiem pomiarowy National Instruments odczytywana za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView
    - Moment oporowy M_{opor} jako reakcja od momentu obrotowego zespołu napędowego mierzony przez belkę tensometryczną wraz z mostkiem pomiarowy National Instruments odczytywana za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView.
    - Ciśnienie dynamiczne q strumienia powietrza za śmigłem mierzony przez czujnik HSC Honeywell podłączony do mikrokontrolera integrowanego przez Arduino odczytywane za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView.
    - Ciśnienie dynamiczne q_{tun} i temperatura t powietrza napływającego w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego odczytywane ze wskaźnika będącego wyposażeniem tunelu aerodynamicznego.

Na koniec dokonano obliczeń zgodnie z wzorami przedstawionymi w sekcji **1.Podstawy teoretyczne** oraz przedstawiono otrzymane charakterystyki w sekcji **5.Wyniki**

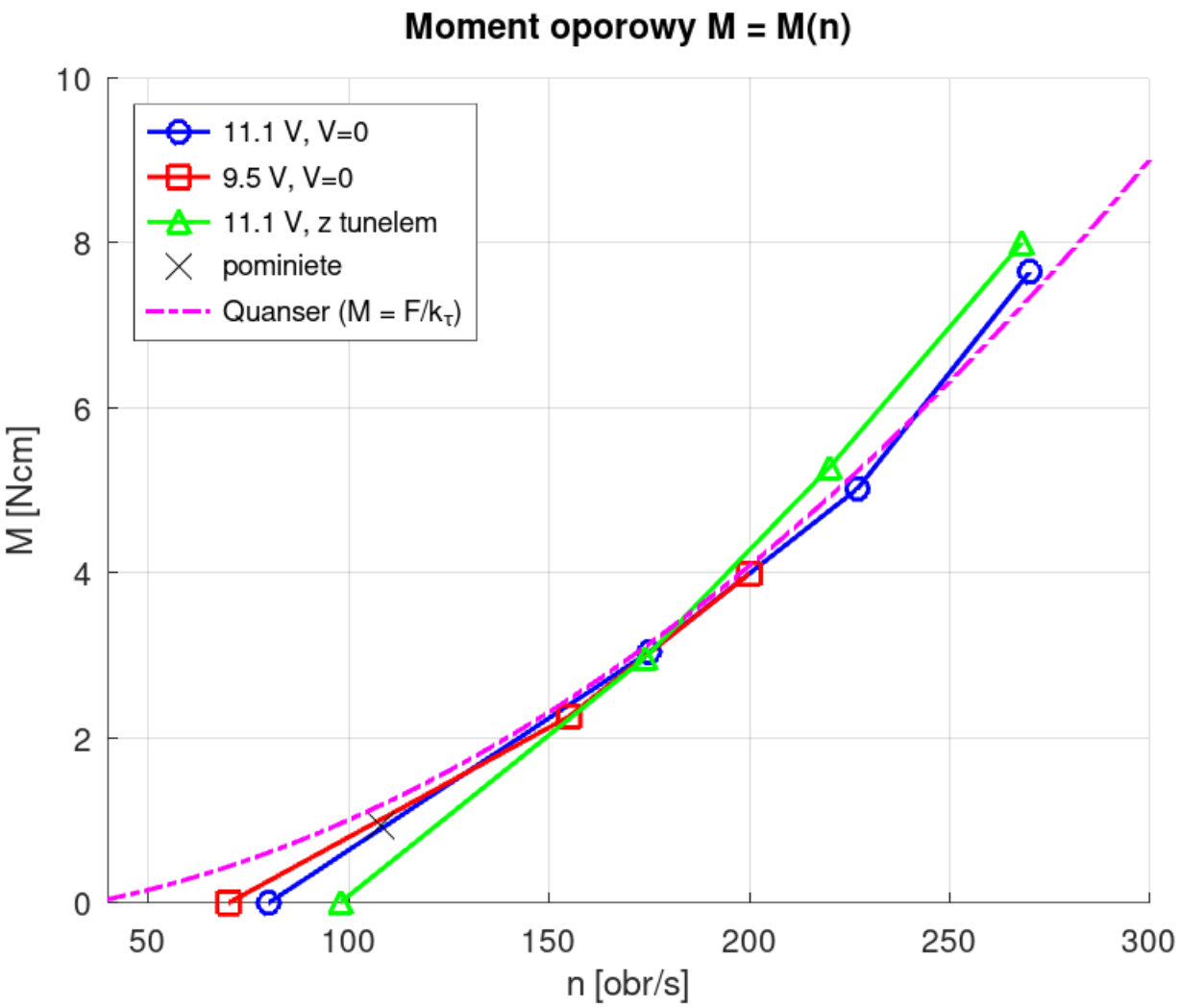
[2]tyko dla drugiego etapu pomiarów

5 Wyniki



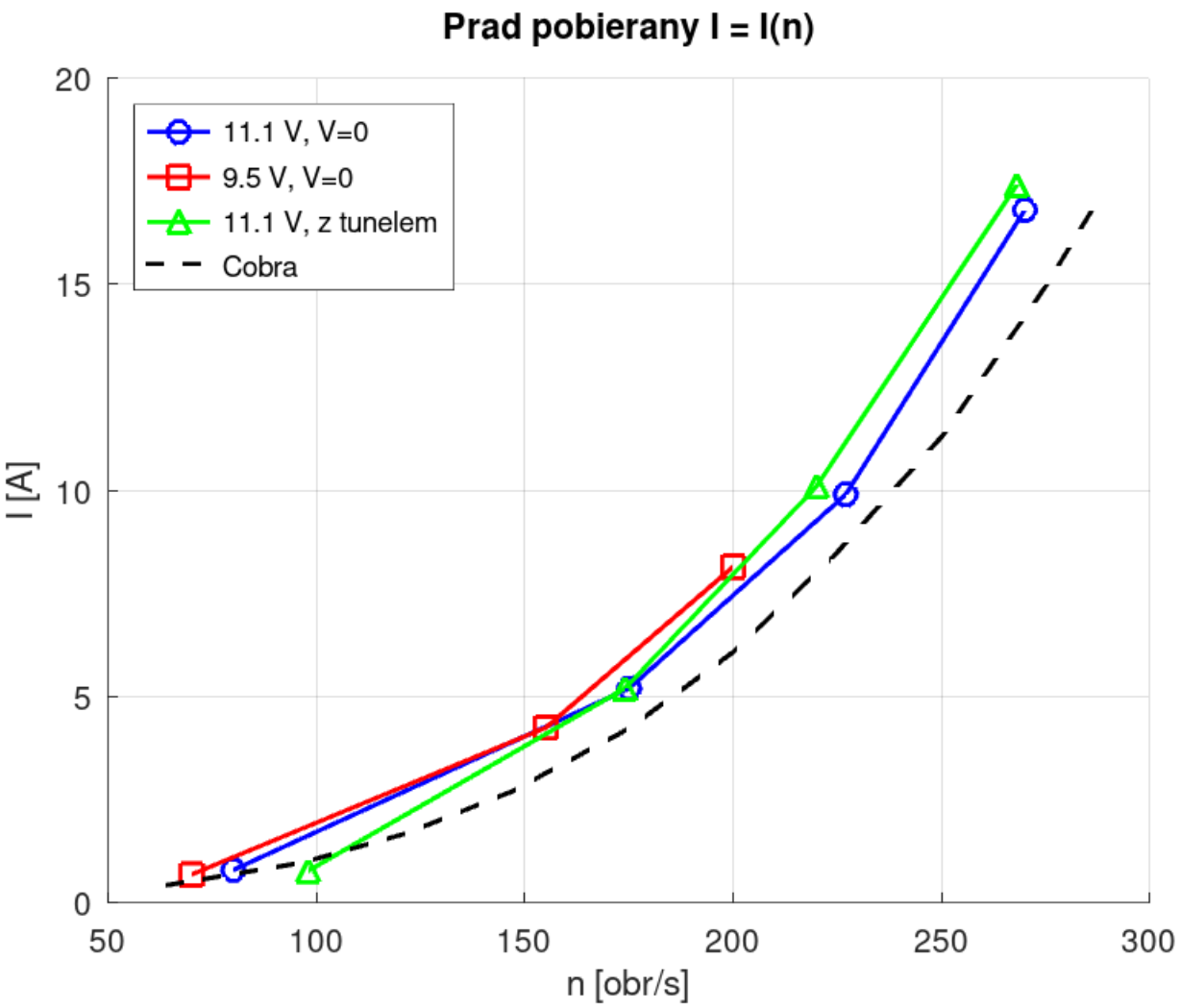
Rysunek 1: Współczynniki

Na rysunku 1 widać, że współczynnik ciągu C_T maleje ze wzrostem współczynnika posuwu λ, od ok. 0,145 dla $\lambda = 0$ do ok. 0,025 dla największego λ. Współczynnik momentu C_N na początku jest prawie stały (ok. 0,01), a potem spada do zera. Sprawność śmigła dla małych λ jest bliska zeru i rośnie dopiero na ostatnim punkcie.



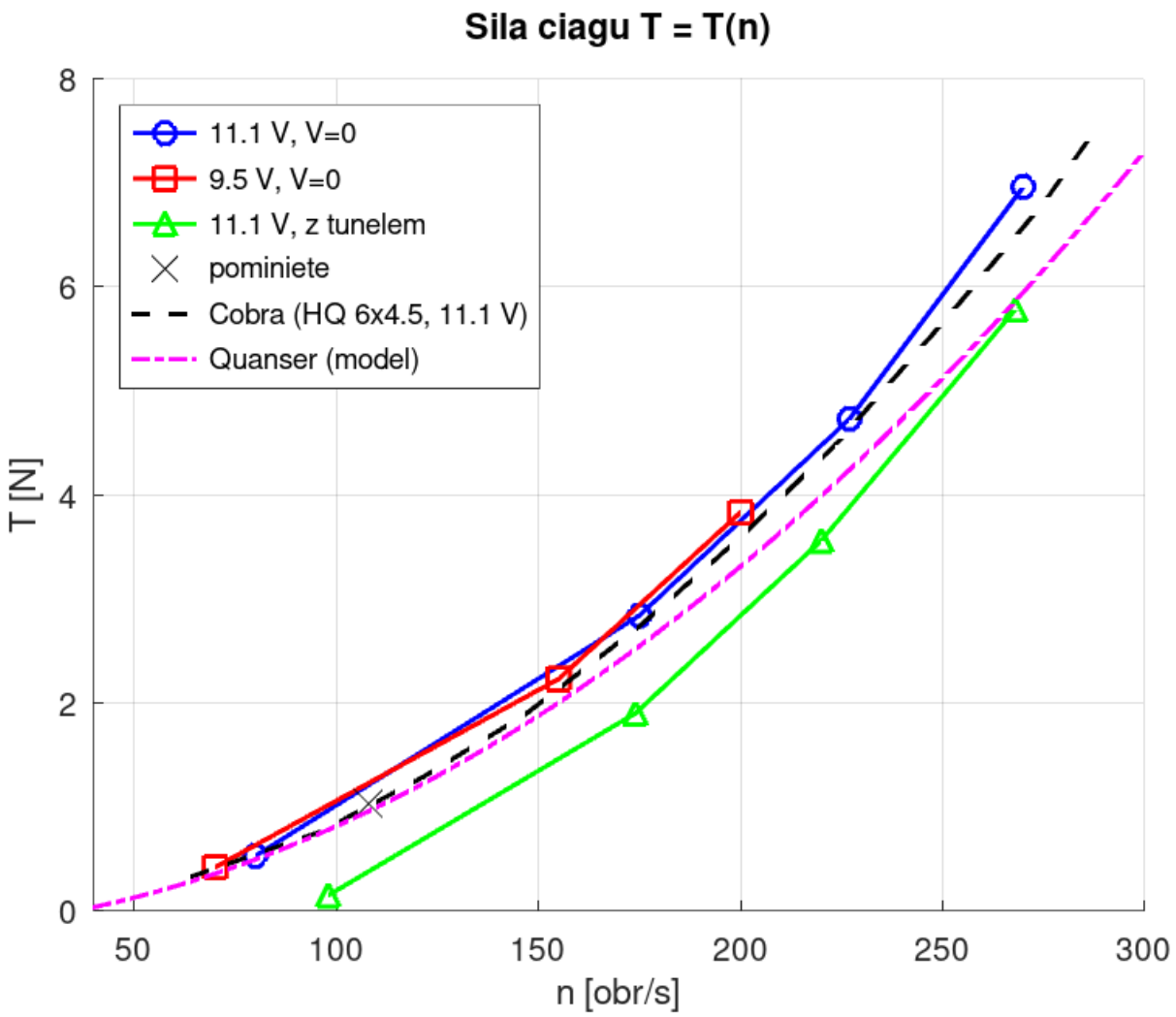
Rysunek 2: Charakterystyka momentu

Rysunek 2 pokazuje, że moment oporowy rośnie z prędkością obrotową mniej więcej kwadratowo, do ok. 8 Ncm. Wyniki dla wszystkich trzech warunków pomiaru prawie się pokrywają i są zgodne z modelem Quanser.



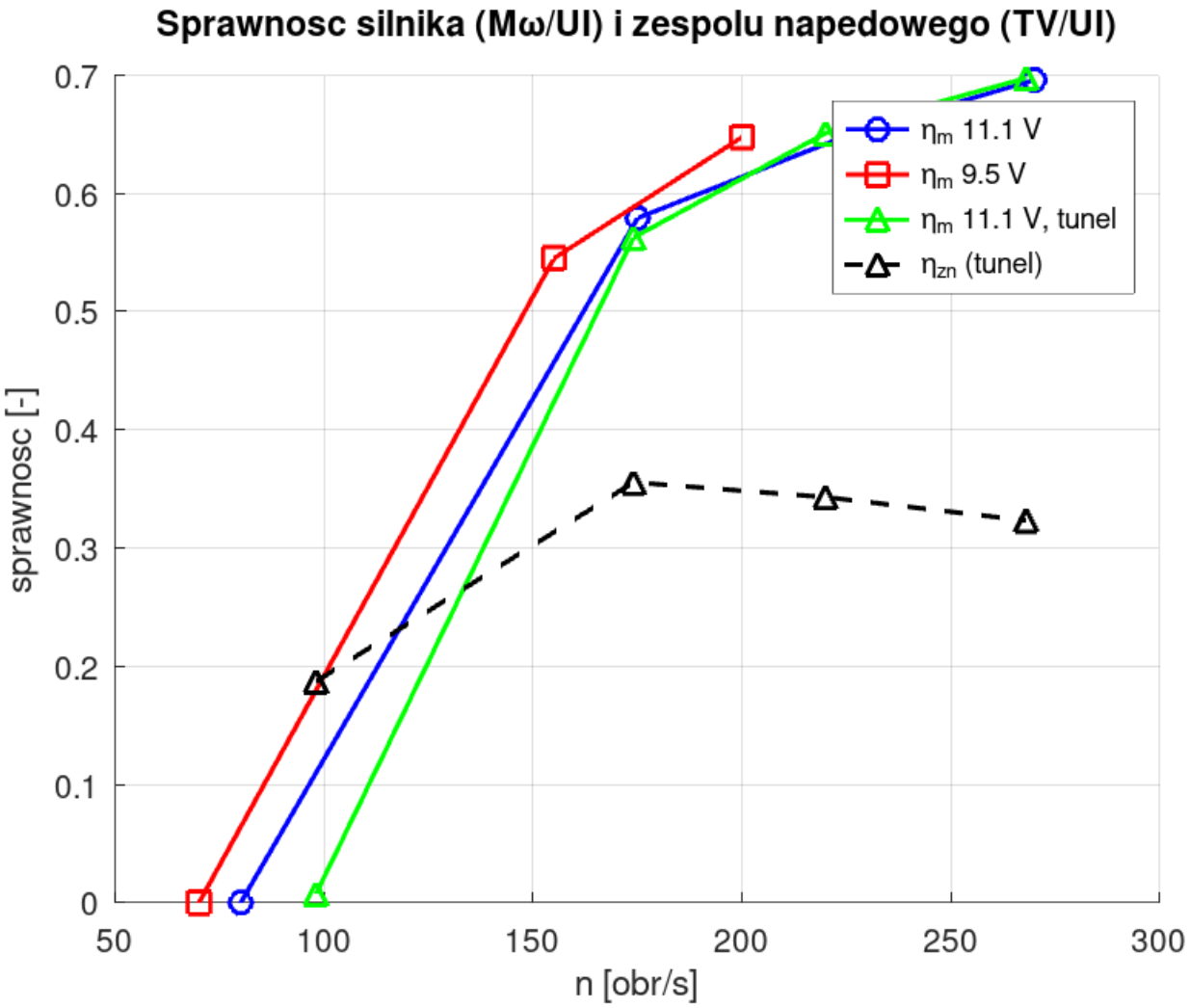
Rysunek 3: Charakterystyka prądu

Na rysunku 3 prąd rośnie z obrotami, od ok. 1 A do ok. 17 A. Nasze punkty leżą trochę powyżej krzywej katalogowej Cobra. Z tunelem prąd jest minimalnie większy przy dużych obrotach.



Rysunek 4: Charakterystyka siły ciągu

Siła ciągu (rysunek 4) rośnie z obrotami do ok. 7 N. Dla napięć 11,1 V i 9,5 V punkty leżą na jednej krzywej, czyli ciąg zależy od obrotów, a nie od napięcia. Z włączonym tunelem ciąg jest wyraźnie mniejszy (ok. 5,7 N przy największych obrotach). Wyniki są zbliżone do danych producenta (HQ 6x4.5) i modelu Quanser.



Rysunek 5: Wykres sprawności

Rysunek 5 pokazuje, że sprawność silnika η_m rośnie z obrotami do ok. 0,7. Dla 9,5 V jest ona trochę większa przy małych obrotach. Sprawność całego zespołu napędowego η_{zn} (z tunelem) ma maksimum ok. 0,35 przy ok. 175 obr/s, a potem lekko spada.

6 Wnioski

Badane charakterystyki mają przebieg zgodny z teorią: ciąg i moment rosną z kwadratem prędkości obrotowej, a współczynniki C_T i C_N maleją ze wzrostem λ. Wyniki są zbliżone do danych katalogowych i modelu Quanser, więc pomiary uznajemy za poprawne.

Obniżenie napięcia zasilania (symulacja rozładowanej baterii) praktycznie nie zmienia zależności $T(n)$ i $M(n)$, ale ogranicza maksymalne obroty, a przez to dostępny ciąg. Napływ powietrza w tunelu zmniejsza ciąg przy tych samych obrotach, ponieważ maleje kąt natarcia łopat.

Sprawność zespołu napędowego jest najwyższa przy średnich obrotach ($\eta_{zn} \approx 0{,}35$). Wysoka wartość sprawności śmigła dla największego λ jest podejrzana, bo moment był tam bardzo mały i niewielki błąd pomiaru mocno zmienia wynik. Błędy mogły wynikać też z dokładności belek tensometrycznych oraz odczytu obrotów z oscyloskopu.